

Ergebnisse**Einheit 1 von 5 · Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden**

- 13)** a) gleicher Betrag b) gleicher Prozentsatz c) gleicher Betrag d) gleicher Prozentsatz e) gleicher Prozentsatz
- 14)** a) Quotient b) Differenz c) Quotient d) Differenz
- 15)** a) A im Punkt (0|0) b) B bei 2 c) C bei 3 d) A
- 16)** a) 4; 4; 4 – ja b) 2; 4; 8 – nein c) 15; 15; 15 – ja d) 5; 10; 20 – nein e) 0,6; 0,6; 0,6 – ja f) –18; –18; –18 – ja
- 17)** a) 2; 2; 2 – ja b) 3; 3; 3 – ja c) 2; 1,5; $\approx 1,33$ – nein d) 1,25; 1,25; 1,25 – ja e) 0,5; 0,5; 0,5 – ja f) 1,1; $\approx 1,09$; $\approx 1,08$ – nein
- 18)** a) linear: jedes Jahr kommen 60 € dazu b) exponentiell: jeder Wert ist das 1,1-Fache des vorigen
c) exponentiell: Faktor 1,5, die Zuwächse 32, 48, 72 werden größer
- 19)** a) linear, jedes Jahr derselbe Betrag b) exponentiell, jedes Jahr derselbe Prozentsatz c) exponentielle Abnahme, Faktor 0,75 d) lineare Abnahme, jede Minute derselbe Betrag e) Sie hat nicht recht: Die Zuwächse 12 000 €, 12 600 €, 13 230 € werden größer; die Quotienten sind alle 1,05, also exponentielles Wachstum.
- 20)** A Gerade B Kurve C Kurve D Gerade
- 21)** a) A b) B c) E d) D
- 22)** a) G ist eine Gerade; bei gleichem Prozentsatz wächst der Bestand aber immer schneller. b) H beginnt im Ursprung, der Anfangswert ist aber 3000. c) J passt; K ist eine Gerade, die Zahl nimmt aber um denselben Prozentsatz ab, nicht um denselben Betrag; L beginnt bei 8000 statt bei 6000.
- 23)** Punkte (0|100), (1|200), (2|400)
- 24)** a) (2|225): in der Mitte zwischen 200 und 250 b) (3|337,5): drei Viertel des Kästchens zwischen 300 und 350 c) steigende, immer steiler werdende Kurve durch die vier Punkte
- 25)** a) z. B. waagrecht 1 Kästchen = 1 Jahr (bis 4 bzw. mehr), senkrecht 1 Kästchen = 200 € (bis 2000 €) b) (0|2000), (1|1600), (2|1280), (3|1024), (4|819,20) c) fallende, flacher werdende Kurve
- 26)** a) Fehler: gleicher Prozentsatz heißt nicht gleicher Betrag. Die Zuwächse 30; 33; 36,3 werden größer, die Quotienten sind alle 1,1 – das Wachstum ist exponentiell. b) Fehler: Das Guthaben beginnt bei 500 €, nicht bei 0, und wächst exponentiell. Richtig ist eine gekrümmte Kurve, die bei 500 € auf der senkrechten Achse beginnt.
- 27)** a) 1. Jahr: +100 € (auf 1100 €), 2. Jahr: +110 € (auf 1210 €) – der Zuwachs wächst. b) Der Prozentsatz wird jedes Jahr vom neuen, größeren Wert genommen; deshalb wird der Betrag jedes Jahr größer.
- 28)** a) Nein: nach 52 Wochen wäre sie $25 \cdot 1,4^{52}$ cm hoch, fast 10 000 km; das Wachstum hört auf. b) Es gibt nur 800 Schüler; wenn fast alle das Gerücht kennen, kann sich die Zahl nicht mehr verdoppeln.
- 29)** a) A: 1060 €, 1120 €, 1180 € B: 1050 €, 1102,50 €, 1157,63 € b) nach 9 Jahren (A: 1540 €, B: 1551,33 €) c) 5 Jahre: A (1300 € gegen 1276,28 €); 10 Jahre: B (1628,89 € gegen 1600 €)